تكليف الطالب: اسامه الصلاحي

تكليف الفرق بين Library وFramework

تعد المكتبات وإطارات العمل من أهم الادوات التي يعتمد عليها المبرمجون أثناء تطوير البرامج والتطبيقات.

فكلاهما يساعد على تقليل الوقت والجهد، ويقدم حلولا جاهزة لمشكلات برمجية متكررة.

ومع ذلك، يختلف كل منهما عن الآخر في طريقة الاستخدام، وطبيعة العلاقة بينه وبين البرنامج، ومدى تحكم المبرمج في بنية المشروع.

يخلط بعض الأشخاص بين المكتبة وإطار العمل لان كليهما يحتوي على أكواد وأدوات جاهزة، إلا أن الفرق الأساسي بينهما يتمثل في من يتحكم في سير تنفيذ البرنامج هل هو المبرمج أم إطار العمل؟

ما المقصود بالمكتبة Library؟

المكتبة هي مجموعة من الأكواد والوظائف الجاهزة التي يمكن للمبرمج استخدامها عند الحاجة، بدلًا من كتابة هذه الأكواد من البداية.

بمعنى آخر، توفر المكتبة حلولًا جاهزة لمهام محددة، ويستطيع المبرمج استدعاء الوظيفة التي يحتاجها فقط، مع بقاء التحكم الكامل في ترتيب تنفيذ البرنامج وهيكله بيد المبرمج

إذا أراد المبرمج إجراء عمليات رياضية معقدة، فقد يستخدم مكتبة رياضية تحتوي على دوال جاهزة مثل:

حساب الجذر التربيعي و حساب الجيب وجيب التمام و التقريب بدلا من كتابة خوارزمية الجذر التربيعي بنفسه يستدعي الدالة الموجودة في المكتبة ويستخدم نتيجتها.

من أمثلة المكتبات المشهوره: NumPy و Pandas وRequests

ما المقصود بإطار العمل Framework؟

إطار العمل هو بيئة أو هيكل برمجي متكامل يساعد على بناء التطبيقات وفق طريقة منظمة ومحددة يوفر إطار العمل مجموعة من القواعد والمكونات والأدوات التي توجه المبرمج أثناء تطوير المشروع.

في إطار العمل لا يكتب المبرمج كل شيء من الصفر بل يضع أكواده داخل الهيكل الذي يحدده إطار العمل.

وفي كثير من الأحيان، يكون إطار العمل هو الذي يستدعي أكواد المبرمج في الوقت المناسب.

مثال توضيحي

عند استخدام إطار عمل لتطوير موقع إلكتروني، قد يفرض الإطار طريقة معينة لتنظيم:

صفحات الموقع و الملفات

مسارات الروابط و الاتصال بقاعدة البيانات و استقبال طلبات المستخدمين.

وهذا يعني أن المبرمج يعمل داخل هيكل جاهز بدلًا من تصميم هيكل المشروع كاملًا بنفسه.

تكليف الطالب: اسامه الصلاحي

أمثلة على إطارات العمل

Django و Flask وLaravel وAngular و ASP.NET Core / NET.

مثال على فكرة إطار العمل

في بعض إطارات العمل لا يكون المبرمج هو من يحدد كل شيء من البداية بل يكتب أجزاء معينة ثم يتولى الإطار تنفيذها عند حدوث حدث معين.

الفرق الأساسي بين المكتبة وإطار العمل

الفرق الأهم بين المكتبة وإطار العمل هو ما يعرف باسم عكس التحكم أو Inversion of Control.

في المكتبة

المبرمج هو الذي يتحكم في البرنامج، ويقرر:

متى يستخدم المكتبة.

أي وظيفة يستدعي.

أين يضع الكود.

كيف ينظم خطوات تنفيذ البرنامج.

يمكن تشبيه المكتبة بصندوق أدوات؛ فالمبرمج يختار الأداة التي يحتاج إليها ويستخدمها بالطريقة التي تناسبه.

في إطار العمل

إطار العمل هو الذي يحدد الهيكل العام للمشروع وسير العمل ثم يستدعي كود المبرمج عند الحاجة.

يمكن تشبيه إطار العمل بالمطبخ الجاهز أو المصنع المنظم فالمكان وطريقة العمل محددان مسبقا بينما يضيف المبرمج الأجزاء الخاصة بمشروعه.